

GeoAI s Pythonem

*Praktický průvodce open-source
geospatální umělou inteligencí*



Qiusheng Wu

GeoAI s Pythonem

Praktický průvodce open-source geoprostorovou
umělou inteligencí

Qiusheng Wu
2026

Contents

Předmluva	1
Úvod	3
Pro koho je tato kniha	3
Co kniha pokrývá	5
Jak z této knihy získat maximum	8
Konvence použité v této knize	8
Stahování příkladů kódu	9
Video tutoriály	10
Komunita a zpětná vazba	10
O autorovi	10
Licencování a autorská práva	11
I: Základy	13
1. Úvod do GeoAI	15
1.1. Úvod	15
1.2. Cíle učení	15
1.3. Co je GeoAI?	16
1.4. Klíčové aplikace GeoAI	18
1.5. Ekosystém Pythonu pro GeoAI	22
1.6. Hlavní úlohy umělé inteligence v geoprostorové analýze	24
1.7. Od tradičních metod k foundation modelům	30
1.8. Klíčové poznatky	31
1.9. Cvičení	32
2. Nastavení prostředí	35
2.1. Úvod	35
2.2. Cíle učení	35
2.3. Hardwarové požadavky	35
2.4. Instalace ovladačů NVIDIA	36
2.5. Instalace Pythonu pomocí Minicondy	39
2.6. Vytvoření conda prostředí	40
2.7. Instalace GeoAI a PyTorch s podporou GPU	41
2.8. Instalace uv jako alternativního správce balíků	42
2.9. Nastavení Jupyteru	43
2.10. Instalace Visual Studio Code	44
2.11. Ověření vašeho nastavení	45
2.12. Cvičení	47
3. Základy geoprostorových dat	49
3.1. Úvod	49
3.2. Cíle učení	49
3.3. Rastrová data	49
3.4. Vektorová data	53
3.5. Souřadnicové referenční systémy	56
3.6. Anotační formáty pro hluboké učení	57
3.7. Dlaždicování obrázků a chipy	59
3.8. Klíčové poznatky	60
3.9. Cvičení	60

II: Získávání a příprava dat	63
4. Stahování dat dálkového průzkumu	65
4.1. Úvod	65
4.2. Cíle učení	65
4.3. Zdroje satelitních snímků	65
4.4. Vyhledávání pomocí STAC	67
4.5. Stahování snímků NAIP	72
4.6. Stahování dat Sentinel-2	74
4.7. Stahování dat Landsat	75
4.8. Stahování Vantor Open Data	77
4.9. Přístup k vektorovým datům	77
4.10. Organizace vašich dat	80
4.11. Klíčové poznatky	80
4.12. Cvičení	81
5. Interaktivní mapování a vizualizace	83
5.1. Úvod	83
5.2. Cíle učení	83
5.3. Vytváření interaktivních map pomocí Leafmap	84
5.4. Práce s rastrovými daty na mapách	85
5.5. Vizualizace dat z Planetary Computer	88
5.6. Práce s vektorovými daty na mapách	92
5.7. Split-panel mapy pro porovnání	94
5.8. Vizualizace výsledků modelu	95
5.9. Nejlepší postupy pro GeoAI vizualizaci	97
5.10. Klíčové poznatky	97
5.11. Cvičení	98
6. Tvorba trénovacích dat	101
6.1. Úvod	101
6.2. Cíle učení	101
6.3. Pipeline trénovacích dat	101
6.4. Generování obrazových chipů z jediného snímku	102
6.5. Dávkové zpracování více snímků	106
6.6. Dávkové zpracování s rastrovými maskami	110
6.7. Úvahy o kvalitě labelů	111
6.8. Organizace datové sady	111
6.9. Shrnutí	113
6.10. Klíčové poznatky	113
6.11. Cvičení	114
III: Hlavní úlohy AI	115
7. Rozpoznávání obrazu	117
7.1. Úvod	117
7.2. Cíle učení	117
7.3. Porozumění klasifikaci obrazu	118
7.4. Klasifikační architektury	119
7.5. Příprava dat pro klasifikaci	120
7.6. Import knihoven	121
7.7. Stažení datové sady EuroSAT RGB	122
7.8. Prozkoumání datové sady	122

7.9.	Trénování klasifikátoru ResNet-50	124
7.10.	Vykreslení historie trénování	124
7.11.	Vyhodnocení na testovací sadě	125
7.12.	Vykreslení matice záměn	126
7.13.	Vizualizace predikcí	127
7.14.	Trénování klasifikátoru EfficientNet-B0	128
7.15.	Porovnání výsledků	130
7.16.	Publikování a opětovné použití modelů	130
7.17.	Klíčové poznatky	132
7.18.	Cvičení	132
8.	<i>Detekce objektů</i>	135
8.1.	Úvod	135
8.2.	Cíle učení	135
8.3.	Porozumění detekci objektů	135
8.4.	Detekční architektury	137
8.5.	Příprava detekčních datových sad	139
8.6.	Vyhodnocování výsledků detekce	140
8.7.	Import knihoven	141
8.8.	Stažení datové sady NWPU-VHR-10	141
8.9.	Prozkoumání datové sady	142
8.10.	Příprava datové sady	142
8.11.	Vizualizace vzorových anotací	143
8.12.	Trénování víceúrovňového detekčního modelu	144
8.13.	Vykreslení trénovacích metrik	144
8.14.	Vyhodnocení s metrikami COCO	145
8.15.	Spuštění inference na vzorových snímcích	146
8.16.	Vizualizace detekcí	147
8.17.	Batch inference na více snímcích	148
8.18.	Publikování a opětovné použití modelů	149
8.19.	Klíčové poznatky	151
8.20.	Cvičení	152
9.	<i>Sémantická segmentace</i>	153
9.1.	Úvod	153
9.2.	Cíle učení	153
9.3.	Základy sémantické segmentace	154
9.4.	Import knihoven	156
9.5.	Detekce budov z leteckých snímků	156
9.6.	Mapování povrchové vody	162
9.7.	Detekce mraků a stínů mraků	185
9.8.	Klasifikace pokryvu země	191
9.9.	Publikace a opakované použití modelů	195
9.10.	Klíčové poznatky	197
9.11.	Cvičení	197
10.	<i>Segmentace instancí</i>	199
10.1.	Úvod	199
10.2.	Cíle učení	199
10.3.	Segmentace instancí vs. sémantická segmentace	200
10.4.	Architektura Mask R-CNN	200

10.5.	Stažení datové sady FTW	202
10.6.	Příprava trénovacích dat	203
10.7.	Trénování modelu Mask R-CNN	204
10.8.	Spuštění inference	206
10.9.	Postprocessing predikcí	207
10.10.	Extrahování geometrických vlastností	209
10.11.	Dávkové zpracování	212
10.12.	Klíčové poznatky	212
10.13.	Cvičení	213
11.	<i>Preklad obrazu</i>	215
11.1.	Úvod	215
11.2.	Cíle učení	215
11.3.	Základy překlada obrazu	216
11.4.	Import knihoven	217
11.5.	Stažení ukázkových dat	218
11.6.	Vizualizace vstupního RGB kompozitu	218
11.7.	Super-resolution na jednom patchi	219
11.8.	Odhad nejistoty	221
11.9.	Dlaždicová inference pro větší regiony	223
11.10.	Omezení a upozornění	225
11.11.	Klíčové poznatky	226
11.12.	Cvičení	226
12.	<i>Detekce změn</i>	229
12.1.	Úvod	229
12.2.	Cíle učení	229
12.3.	Pochopení detekce změn	229
12.4.	Tradiční metody detekce změn	231
12.5.	Hluboké učení pro detekci změn	233
12.6.	Import knihoven	234
12.7.	Výpis dostupných modelů	234
12.8.	Nastavení	235
12.9.	Stažení vzorových dat	235
12.10.	Vizualizace vstupních snímků	235
12.11.	Inicializace modelu ChangeStar	235
12.12.	Spuštění detekce změn	236
12.13.	Vizualizace výsledků	237
12.14.	Použití pomocné funkce	239
12.15.	Porovnání variant modelu	239
12.16.	Úprava prahu	240
12.17.	Zobrazení uložených výstupů	241
12.18.	Klíčové poznatky	242
12.19.	Cvičení	243
13.	<i>Regrese na úrovni pixelů</i>	245
13.1.	Úvod	245
13.2.	Cíle učení	245
13.3.	Pochopení regrese pixelů	245
13.4.	Regresní architektury	247
13.5.	Případová studie: Predikce NDVI ze snímků Landsat	247

13.6.	Evaluační metriky	253
13.7.	Klíčová zjištění	254
13.8.	Cvičení	254
IV:	Foundation modely a satelitní embeddingy	257
14.	<i>Segment Anything pro geoprostorová data</i>	259
14.1.	Úvod	259
14.2.	Cíle učení	259
14.3.	Jak SAM 3 funguje	260
14.4.	Nastavení prostředí	260
14.5.	Segmentace snímků	261
14.6.	Bodové prompty pro segmentaci instancí	265
14.7.	Box prompty pro extrakci budov	272
14.8.	Dávková segmentace	276
14.9.	Dlaždicová segmentace pro velké snímky	278
14.10.	Interaktivní segmentace	281
14.11.	Segmentace videa	283
14.12.	Klíčové poznatky	288
14.13.	Cvičení	289
15.	<i>Modely vidění a jazyka</i>	291
15.1.	Úvod	291
15.2.	Cíle učení	291
15.3.	Jak fungují modely vidění a jazyka	292
15.4.	Nastavení prostředí	292
15.5.	Vzorová data	293
15.6.	Inicializace procesoru Moondream	294
15.7.	Popis obrazu	294
15.8.	Visual Question Answering	295
15.9.	Detekce objektů a lokalizace bodů	296
15.10.	Interaktivní GUI	298
15.11.	Analýza s posuvným oknem pro velké rastry	300
15.12.	Segmentace založená na CLIP	307
15.13.	Praktické aplikace v pozorování Země	309
15.14.	Omezení a úvahy	310
15.15.	Klíčové poznatky	310
15.16.	Cvičení	311
16.	<i>Satelitní embeddingy</i>	313
16.1.	Úvod	313
16.2.	Cíle učení	313
16.3.	Co jsou satelitní embeddingy?	314
16.4.	Nastavení prostředí	314
16.5.	Procházení dostupných datových sad embeddingů	314
16.6.	Zkoumání embeddingů založených na patchích	316
16.7.	Vizualizace embeddingů	318
16.8.	Shlukování embeddingů	320
16.9.	Similarity search	322
16.10.	Trénování klasifikátorů na embeddingzích	325
16.11.	Porovnávání embeddingů pro detekci změn	329
16.12.	Načítání datových sad pomocí TorchGeo	331

16.13.	Práce s temporálními embeddingy TESSERA	331
16.14.	Zkoumání satelitních embeddingů AlphaEarth	337
16.15.	Klíčové poznatky	340
16.16.	Cvičení	341
V:	Pluginy QGIS	343
17.	<i>Nastavení pluginu GeoAI pro QGIS</i>	345
17.1.	Úvod	345
17.2.	Cíle učení	345
17.3.	Přehled architektury pluginu	345
17.4.	Instalace QGIS pluginu	346
17.5.	Nastavení závislostí	349
17.6.	Nastavení přístupu k SAM 3	353
17.7.	Správa paměti GPU	353
17.8.	Kontrola aktualizací pluginu	354
17.9.	Klíčové poznatky	355
17.10.	Cvičení	356
18.	<i>Segmentace stromů v QGIS</i>	357
18.1.	Úvod	357
18.2.	Cíle učení	357
18.3.	Přehled panelu Tree Segmentation	357
18.4.	Načítání předtrénovaných modelů	358
18.5.	Spouštění predikcí	360
18.6.	Export výsledků	363
18.7.	Praktické úvahy	364
18.8.	Klíčové poznatky	365
18.9.	Cvičení	365
19.	<i>Segmentace vody v QGIS</i>	367
19.1.	Úvod	367
19.2.	Cíle učení	367
19.3.	Přehled panelu Water Segmentation	367
19.4.	Konfigurace vstupních dat	368
19.5.	Spuštění segmentace vody	369
19.6.	Možnosti výstupu	370
19.7.	Praktické úvahy	371
19.8.	Klíčové poznatky	372
19.9.	Cvičení	373
20.	<i>Modely vidění a jazyka v QGIS</i>	375
20.1.	Úvod	375
20.2.	Cíle učení	376
20.3.	Načtení modelu Moondream	376
20.4.	Popisování snímků	378
20.5.	Vizuální zodpovídání otázek	379
20.6.	Detekce objektů	380
20.7.	Bodová lokalizace	381
20.8.	Tipy a omezení	382
20.9.	Klíčové poznatky	383
20.10.	Cvičení	384
21.	<i>Segment Anything v QGIS</i>	385

21.1.	Úvod	385
21.2.	Cíle učení	385
21.3.	Ukázková data	385
21.4.	Načtení modelu SAM	386
21.5.	Segmentace pomocí textového promptu	388
21.6.	Interaktivní segmentace	388
21.7.	Dávkové zpracování	390
21.8.	Export výsledků	391
21.9.	Klíčové poznatky	393
21.10.	Cvičení	394
22.	<i>Sémantická segmentace v QGIS</i>	395
22.1.	Úvod	395
22.2.	Cíle učení	395
22.3.	Vytváření trénovacích dat	396
22.4.	Trénování modelu	398
22.5.	Spouštění inference	401
22.6.	Řešení běžných problémů	402
22.7.	Klíčové závěry	403
22.8.	Cvičení	403
23.	<i>Segmentace instancí v QGIS</i>	405
23.1.	Úvod	405
23.2.	Cíle učení	405
23.3.	Architektura Mask R-CNN	405
23.4.	Vytváření trénovacích dat	406
23.5.	Trénování Mask R-CNN	408
23.6.	Spuštění inference	409
23.7.	Klíčové poznatky	410
23.8.	Cvičení	411
Reference		413

Předmluva

Úvod

Nacházíme se uprostřed revoluce v pozorování Země. Každý den satelity zachycují obrovské množství dat, včetně multispektrálních snímků, radaru, LiDARu a dalších. Zatímco tyto informace skrývají klíče k pochopení klimatické zranitelnosti a urbanizace, propast mezi sběrem dat a jejich reálným využitím zůstávala velkou překážkou.

A právě zde přichází na řadu GeoAI.

Jako průsečík geoprostorové vědy a AI tuto propast GeoAI uzavírá neuvěřitelným tempem. Modely hlubokého učení dnes dokáží identifikovat každou budovu ve velkém měřítku nebo přesně určit jednotlivá vozidla na rozsáhlých plochách. Nové foundation modely umožňují těmto nástrojům pracovat v neznámých prostředích s minimálním lidským zásahem. Vision-language modely a autonomní agenti navíc umožňují analytikům dotazovat se na snímky a spravovat pracovní postupy pomocí jednoduchých příkazů. Úlohy ruční digitalizace, které kdysi trvaly měsíce, jsou nyní dokončeny během několika minut.

Tato kniha **“GeoAI s Pythonem: Praktický průvodce open source geoprostorovou AI”** je vaším praktickým průvodcem touto revolucí. Stojí na jednoduchém předpokladu: nejlepším způsobem, jak se GeoAI naučit, je dělat ji. Místo toho, aby se zdržovala u abstraktní teorie, každá kapitola vám předává reálné nástroje, od přípravy trénovacích datových sad a spouštění modelů hlubokého učení až po interaktivní vizualizaci a interpretaci výsledků. Kód je reálný, datové sady jsou reálné a problémy odrážejí to, s čím se praktici denně setkávají.

Pythonový ekosystém pro GeoAI dramaticky dospěl. Knihovny jako PyTorch, torchgeo a segment-geospatial přinášejí špičkové hluboké učení geoprostorovým praktikům, zatímco balíky jako [leafmap](#) a [geoai](#) poskytují vysokoúrovňová rozhraní, která zpřístupňují složité pracovní postupy. Cloudové výpočetní platformy a GPU akcelerace snížily bariéru pro trénování a nasazování modelů ve velkém měřítku. Tyto pokroky společně znamenají, že výzkumník s notebookem nyní může dosáhnout toho, co kdysi vyžadovalo tým specialistů a místnost plnou serverů.

Naše cesta začíná základy: porozuměním geoprostorovým datovým formátům, nastavením prostředí pro hluboké učení a zvládnutím interaktivní vizualizace. Poté pokryjeme nezbytnou práci se získáváním satelitních snímků a přípravou trénovacích datových sad. Odtud postupujeme přes základní AI úlohy, které definují moderní dálkový průzkum Země: rozpoznávání obrazu, detekce objektů, sémantická segmentace, segmentace instancí, překlad obrazu, detekce změn a regrese na úrovni pixelů. Poté prozkoumáme hranice foundation modelů, včetně Segment Anything Model (SAM), vision-language modelů a satelitních embeddingů. Nakonec samostatná část věnovaná QGIS pluginům přenáší tyto AI schopnosti do známého desktopového GIS prostředí a umožňuje sofistikované pracovní postupy bez psaní kódu.

Ať už jste GIS profesionál, který chce integrovat AI do svých pracovních postupů, datový vědec zvědavý na geoprostorové aplikace, výzkumník posouvající hranice pozorování Země, nebo student vstupující do kariéry na pomezí geografie a strojového učení, tato kniha vás vybaví znalostmi a dovednostmi, abyste proměnili satelitní snímky v poznatky.

Budoucnost geoprostorové analýzy je inteligentní, automatizovaná a dostupná. Pojďme ji budovat společně.

Pro koho je tato kniha

Tato kniha je určena všem, kdo chtějí aplikovat umělou inteligenci na geoprostorová data. Pokud jste někdy hleděli na satelitní snímek a přemýšleli, jak automaticky extrahovat budovy, silnice nebo pokryv

terénu, nebo pokud jste trénovali modely hlubokého učení, ale potýkali se s jejich aplikací na geografická data s projekcemi, souřadnicemi a obrovskými velikostmi souborů, je tato kniha pro vás.

Největší přínos získáte, pokud jste

GIS profesionál připravený posunout se za ruční digitalizaci a vizuální interpretaci. Ovládáte QGIS nebo ArcGIS a rozumíte konceptům prostorové analýzy, ale chcete využít hluboké učení k automatizaci extrakce prvků, klasifikaci pokryvu terénu ve velkém měřítku nebo detekci změn napříč časovými řadami snímků.

Vědec dálkového průzkumu Země nebo výzkumník pracující se satelitními nebo leteckými snímky. Rozumíte spektrálním pásmům, prostorovému rozlišení a předzpracování obrazu, ale potřebujete praktický most k moderním AI technikám, od trénování segmentačních modelů po aplikaci foundation modelů jako SAM na vaše studijní oblasti.

Datový vědec nebo inženýr strojového učení se zkušenostmi s hlubokým učení, který chce své dovednosti aplikovat na geoprostorové problémy. Jste pohodlný s PyTorch nebo TensorFlow a rozumíte CNN a transformerům, ale potřebujete vedení v jedinečných výzvách geografických dat: souřadnicových referenčních systémech, dlaždicování velkých rastrů, práci s vícepásmovými snímky a georeferencování výstupů modelu.

Postgraduální student nebo výzkumník na začátku kariéry v geografii, environmentálních vědách, urbanistickém plánování, ekologii nebo příbuzném oboru. Váš výzkum zahrnuje prostorová data a chcete do své diplomové práce nebo publikací zařadit nejnovější AI metody a zároveň si budovat dovednosti, po kterých roste poptávka.

Softwarový vývojář budující geoprostorové aplikace, které vyžadují inteligentní analýzu. Potřebujete integrovat AI extrakci prvků, klasifikaci nebo detekci změn do webových aplikací, API nebo automatizovaných pipeline a chcete porozumět celému pracovnímu postupu od trénování modelu po nasazení.

Nezbytné předpoklady

Měli byste být zběhlí v:

- **Programování v Pythonu:** proměnné, funkce, třídy a importování knihoven (pokročilá expertíza v Pythonu není vyžadována)
- **Základní analýze dat:** práce s tabulkovými daty, filtrování, agregace a vykreslování grafů
- **Základních geoprostorových konceptech:** pochopení, že data mají polohu, co jsou rastrová a vektorová data, a základní obeznámenost se souřadnicovými systémy
- **Základech příkazové řádky:** navigace v adresářích, spouštění skriptů a instalace balíků

Užitečné znalosti (ale nejsou vyžadovány)

- Zkušenosti s frameworky pro hluboké učení (PyTorch, TensorFlow)
- Obeznámenost s koncepty dálkového průzkumu Země (spektrální pásma, prostorové rozlišení, klasifikace obrazu)
- Předchozí kontakt s geoprostorovými Python knihovnami (rasterio, geopandas, leafmap)
- Pochopení základů strojového učení (trénování vs. inference, přeučení, evaluační metriky)

Pokud jste nováčkem v geoprostorovém programování v Pythonu

Pokud jste nováčkem v geoprostorovém programování v Pythonu, následující kniha poskytuje vynikající úvod jak do základních konceptů GIS, tak do programování v Pythonu:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. PDF edition ISBN 9798993859712; Print edition ISBN 979-8286979455. Dostupné na gispro.gishub.org.

Pro ty, kteří se zajímají o správu prostorových dat a geoprostorovou analytiku založenou na SQL, doplňková kniha nabízí komplexního průvodce:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. Dostupné na duckdb.gishub.org.

Co kniha pokrývá

Tato kniha nabízí strukturovanou cestu od geoprostorových základů k produkčně připraveným GeoAI aplikacím a vybaví vás praktickými dovednostmi prostřednictvím praktických příkladů na každém kroku. Každá kapitola staví na předchozí a postupně rozšiřuje vaši schopnost aplikovat AI na reálné geoprostorové problémy.

Část I: Základy (*Kapitoly 1–3*)

Vybudujte základní znalosti a nástroje, které tvoří základ všeho dalšího obsahu:

- **Kapitola 1: Úvod do GeoAI** poskytuje komplexní přehled krajiny GeoAI: co to je, proč na tom záleží a jak hluboké učení transformovalo geoprostorovou analýzu. Prozkoumáte klíčové AI úlohy v dálkovém průzkumu Země, projdete pythonový ekosystém pro GeoAI a pochopíte, kam foundation modely a AI agenti tento obor směřují.
- **Kapitola 2: Nastavení prostředí** vás provede konfigurací kompletního vývojového prostředí pro GeoAI. Od instalace Pythonu a správy balíků pomocí condy až po nastavení GPU akcelerace s CUDA a PyTorch, tato kapitola zajistí, že budete mít solidní, reprodukovatelný základ pro veškerou další praktickou práci.
- **Kapitola 3: Geoprostorové datové formáty** pokrývá datové formáty, se kterými se v knize setkáte, včetně rastrových formátů jako GeoTIFF a Cloud Optimized GeoTIFF (COG), vektorových formátů jako GeoJSON a GeoParquet a specializovaných formátů pro hluboké učení jako anotace COCO a Pascal VOC. Naučíte se číst, zapisovat a převádět mezi formáty pomocí Pythonu.

Na konci Části I budete mít plně nakonfigurované prostředí pro hluboké učení a solidní porozumění datovým formátům a konceptům potřebným pro práci s GeoAI.

Část II: Získávání a příprava dat (*Kapitoly 4–6*)

Zvládněte zásadní, ale často nedoceněnou práci se získáváním a přípravou geoprostorových dat pro AI:

- **Kapitola 4: Stahování dat dálkového průzkumu Země** vás naučí, jak programaticky přistupovat k satelitním snímkům, výškovým datům a dalším geoprostorovým datovým sadám ze zdrojů jako Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer a různých portálů otevřených dat. Naučíte se efektivně vyhledávat, filtrovat a stahovat data pro vaše studijní oblasti.
- **Kapitola 5: Interaktivní mapování a vizualizace** představuje výkonné vizualizační nástroje pro interaktivní průzkum geoprostorových dat. Pomocí leafmap a dalších knihoven vytvoříte interaktivní

mapy, překryjete satelitní snímky, vizualizujete predikce modelu a vybudujete působivé vizuální naráativy. Tyto dovednosti jsou nezbytné jak pro průzkumnou analýzu, tak pro komunikaci výsledků.

- **Kapitola 6: Vytváření trénovacích dat** se věnuje jednomu z nejdůležitějších kroků v jakékoli AI pipeline: přípravě vysoce kvalitních trénovacích datových sad. Naučíte se vytvářet označené datové sady pro úlohy segmentace, detekce a klasifikace, včetně strategií anotace a způsobů, jak rozdělit velké satelitní snímky do trénovacích chipů.

Na konci Části II budete schopni získávat satelitní snímky z více zdrojů, interaktivně je vizualizovat a připravit dobře strukturované trénovací datové sady připravené pro modely hlubokého učení.

Část III: Základní AI úlohy (*Kapitoly 7–13*)

Ponořte se do základních AI úloh, které definují moderní geoprostorovou analýzu:

- **Kapitola 7: Rozpoznávání obrazu** představuje hluboké učení pro klasifikaci celých snímků. Naučíte se sestavit modely klasifikace obrazu, které identifikují typy scén, kategorie využití území a geografické prvky ze satelitních a leteckých snímků.
- **Kapitola 8: Detekce objektů** vás naučí lokalizovat a klasifikovat jednotlivé objekty v geoprostorových snímcích. Od detekce budov a vozidel po identifikaci stromů a solárních panelů budete pracovat s architekturami jako Faster R-CNN a YOLO přizpůsobenými pro dálkový průzkum Země.
- **Kapitola 9: Sémantická segmentace** pokrývá klasifikaci na úrovni pixelů, přiřazující třídu každému pixelu v obrázku. Budete trénovat modely k vymezení prvků jako vodní plochy, vegetace a zastavěná území ze satelitních snímků a po cestě se naučíte architektury jako U-Net a DeepLabV3+.
- **Kapitola 10: Segmentace instancí** kombinuje detekci a segmentaci a vytváří přesné hranice pro každý jednotlivý objekt. Naučíte se rozlišovat překrývající se prvky, jako jsou jednotlivé půdorysy budov v hustých městských oblastech, pomocí modelů jako Mask R-CNN.
- **Kapitola 11: Překlad obrazu** aplikuje AI k transformaci obrázků mezi doménami, včetně super-resolution, překladu mezi senzory a odstranění oblačnosti. Budete trénovat modely na multispektrálních satelitních snímcích a naučíte se generovat výstupy s vyšším rozlišením z vstupů s nižším rozlišením.
- **Kapitola 12: Detekce změn** se zabývá výzvou identifikace toho, co se mezi snímky pořízenými v různých časech změnilo. Od urbanistické expanze a odlesňování po hodnocení škod po katastrofě se naučíte tradiční i hlubokému učení založené přístupy k časové analýze.
- **Kapitola 13: Regrese na úrovni pixelů** přesahuje klasifikaci a předpovídá spojité hodnoty pro každý pixel, jako jsou výška korun, biomasa, vlhkost půdy nebo hustota obyvatelstva. Budete trénovat regresní modely na satelitních snímcích a naučíte se evaluační strategie specifické pro spojité predikce.

Na konci Části III budete mít praktické zkušenosti se všemi hlavními GeoAI úlohami, budete rozumět tomu, kdy aplikovat každý přístup, a budete schopni trénovat a vyhodnocovat modely pro vaše vlastní geoprostorové aplikace.

Část IV: Foundation modely a satelitní embeddingy (*Kapitoly 14–16*)

Prozkoumejte špičku GeoAI, kde předtrénované foundation modely předefinují, co je možné:

- **Kapitola 14: Segment Anything pro geoprostorová data** představuje Segment Anything Model (SAM) a jeho aplikaci na geoprostorové snímky. Pomocí balíku [segment-geospatial](#) se naučíte segmentovat satelitní snímky s minimálními prompty a extrahovat budovy, zemědělská pole, vodní plochy a další bez tréninku specifického pro úlohu.
- **Kapitola 15: Vision-language modely** zkoumá modely, které propojují vizuální a textové porozumění. Naučíte se dotazovat se na satelitní snímky pomocí přirozeného jazyka, generovat popisky

pro geoprostorové scény a využívat multimodální modely pro úlohy jako vizuální odpovídání na otázky nad daty dálkového průzkumu Země.

- **Kapitola 16: Satelitní embeddingy** zkoumá rychle rostoucí ekosystém předpočítaných datových sad satelitních embeddingů z foundation modelů. Naučíte se procházet, načítat a vizualizovat embeddingy z devíti datových sad včetně Clay, TESSERA a Google AlphaEarth, provádět vyhledávání podobnosti a shlukování a trénovat lehké klasifikátory na vektorech embeddingů.

Na konci Části IV budete rozumět tomu, jak foundation modely přetvářejí GeoAI, a budete vybaveni k aplikaci těchto pokročilých technik na vaše vlastní výzkumy a projekty.

Část V: QGIS pluginy (Kapitoly 17–23)

Přiveďte schopnosti GeoAI do známého desktopového GIS prostředí QGIS prostřednictvím pluginu GeoAI:

- **Kapitola 17: Nastavení QGIS pluginu GeoAI** vás provede instalací a konfigurací QGIS pluginu GeoAI. Použijete vestavěný instalátor závislostí nebo nastavíte prostředí Pixi s podporou PyTorch a CUDA, nainstalujete plugin a naučíte se spravovat paměť GPU pro spouštění velkých AI modelů v QGISu.
- **Kapitola 18: Segmentace stromů v QGISu** demonstruje panel Tree Segmentation pro detekci korun stromů a detekci ekologických objektů. Načtete předtrénované modely pro stromy, ptáky, dobytek, hnízda a mrtvé stromy, nakonfigurujete predikční parametry pro jednotlivé snímky a velké dlaždice a exportujete výsledky ve vektorových, rastrových a trénovacích datových formátech.
- **Kapitola 19: Segmentace vody v QGISu** pokrývá panel Water Segmentation pro automatizovanou detekci vodních ploch pomocí OmniWaterMask. Nakonfigurujete pořadí pásem pro různé senzory, vyladíte parametry inference založené na patchích, integrujete data OpenStreetMap pro zpřesnění a exportujete masky vody jako rastrová a vektorová data.
- **Kapitola 20: Vision-language modely v QGISu** demonstruje panel Moondream VLM pro interakci s geoprostorovými snímky pomocí přirozeného jazyka. Vygenerujete popisky obrázků, položíte otázky o viditelných prvcích, detekujete objekty pomocí bounding boxů a lokalizujete prvky pomocí bodových značek.
- **Kapitola 21: Segment Anything v QGISu** demonstruje panel Segment Anything pro interaktivní a automatizovanou segmentaci. Načtete SAM 3, segmentujete objekty pomocí textových promptů, provedete interaktivní segmentaci pomocí bodových a boxových promptů, zpracujete dávky prvků a exportujete georeferencované výsledky.
- **Kapitola 22: Sémantická segmentace v QGISu** pokrývá kompletní pracovní postup od trénování po inferenci pro klasifikaci na úrovni pixelů bez psaní kódu. Vytvoříte trénovací datové sady, vyberete z architektur jako U-Net, DeepLabV3+ a SegFormer, vytrénujete vlastní modely a spustíte inferenci s vektorizací a vyhlazováním.
- **Kapitola 23: Segmentace instancí v QGISu** demonstruje detekci objektů na úrovni instancí pomocí Mask R-CNN. Vytvoříte trénovací data instancí ve formátu PASCAL_VOC, vytrénujete modely k detekci a vymezení jednotlivých objektů a použijete výstup pro každý objekt pro počítání, měření a prostorovou analýzu.

Na konci Části V budete schopni spouštět sofistikované GeoAI pracovní postupy přímo v QGISu, čímž zpřístupníte AI analýzu praktikům GIS bez nutnosti znalosti programování v Pythonu.

Průřezová témata

- **Praktické cvičení:** Každý koncept je doprovázen spustitelnými příklady kódu používajícími reálná geoprostorová data.

- **Open source nástroje:** Veškerý software použitý v knize je zdarma a open source, což zajišťuje dostupnost a reprodukovatelnost.
- **Škálovatelné pracovní postupy:** Techniky, které fungují na notebooku a škálují na cloudovou infrastrukturu.
- **Reálné aplikace:** Příklady čerpané z monitorování životního prostředí, urbanistické analytiky, zemědělství a reakce na katastrofy.
- **Reprodukovatelnost:** Veškerý kód a data jsou dostupné na GitHubu, což vám umožní reprodukovat každý výsledek v knize.

Jak z této knihy získat maximum

Pro maximalizaci vaší vzdělávací zkušenosti s touto knihou zvažte následující doporučení:

Nastavte si prostředí včas: Pečlivě postupujte podle Kapitoly 2 a nakonfigurujte své Python prostředí s podporou GPU. Mnoho GeoAI úloh významně těží z GPU akcelerace a správně nakonfigurované prostředí vám ušetří značné množství času během celé knihy. Pokud nemáte lokální GPU, kniha poskytuje vodítko k použití cloudových GPU platform jako Google Colab.

Sledujte kód spolu s textem: Tato kniha je navržena tak, aby byla interaktivní. Nečtěte kód jen tak. Napište ho, spusťte ho a pozorujte výsledky. Upravte parametry, vyzkoušejte různé datové sady a experimentujte. Pochopení přichází skrze praxi a praktické příklady jsou srdcem této knihy. Když něco nefunguje podle očekávání, odolejte nutkání přeskochit dál. Ladění je jednou z nejcennějších vzdělávacích zkušeností a dovedností řešení problémů, které si vybudujete, vám budou sloužit po celou vaši GeoAI kariéru.

Procházejte kapitoly postupně: Zatímco zkušení praktici mohou přeskakovat na konkrétní témata, kapitoly na sebe navazují. Koncepty představené v dřívějších kapitolách (nastavení prostředí, datové formáty, vizualizační techniky) jsou používány v celé knize. Pokud přeskočíte dopředu, podle potřeby se vraťte zpět.

Použijte vlastní data: Zatímco kniha poskytuje datové sady pro každý příklad, skutečné učení nastává, když tyto techniky aplikujete na data, na kterých vám záleží. Zkuste spustit segmentační modely na snímcích vaší studijní oblasti, nebo vytrénovat model detekce objektů na prvcích relevantních pro váš výzkum.

Přijměte chyby: Trénování modelů hlubokého učení zahrnuje iteraci. Modely nebudou vždy konvergovat na první pokus, predikce nebudou vždy dokonalé a GPU občas dojde paměť. Toto jsou příležitosti k učení. Kniha se zabývá běžnými úskalími a strategiemi ladění, ale rozvoj instinktu pro diagnostiku problémů přichází se zkušeností.

Vytvořte si projekt do portfolia: Jak postupujete knihou, identifikujte geoprostorový problém, který vás zajímá, a aplikujte techniky, které se učíte. Kompletní projekt, od získání dat přes trénování modelu po vizualizaci, demonstruje vaše dovednosti mnohem efektivněji než jakákoli certifikace.

Zůstaňte aktuální: GeoAI je rychle se vyvíjející obor. Pravidelně se objevují nové foundation modely, architektury a nástroje. GitHub repozitář knihy je pravidelně aktualizován o nový obsah a příklady pro pokračování ve vaší vzdělávací cestě.

Konvence použité v této knize

Tato kniha používá několik konvencí, které vám pomohou orientovat se v obsahu a porozumět příkladům kódu:

Formátování kódu: Veškerý Python kód se objevuje v monospaced fontu v rámci bloků kódu. Když se kód objeví v běžném textu, je formátován takto . Názvy souborů a adresářů, názvy balíků a názvy funkcí jsou také formátovány v monospaced fontu.

Příklady kódu: Většina příkladů kódu je kompletní a spustitelná. Obsahují komentáře vysvětlující klíčové koncepty a techniky, které jsou demonstrovány. Zde je typický příklad používající knihovnu `leafmap` :

```
import leafmap

m = leafmap.Map(center=[40, -100], zoom=4)
m.add_basemap("Esri.WorldImagery")
m
```

Importy balíků: Na začátku každé kapitoly jsou uvedeny všechny požadované importy. Klíčové balíky, se kterými se v knize setkáte, zahrnují:

- `geoai` - vysokoúrovňové GeoAI pracovní postupy (opengeoai.org)
- `leafmap` - interaktivní geoprostorová vizualizace (leafmap.org)
- `samgeo` - SAM pro geoprostorová data (samgeo.gishub.org)
- `torch` / `torchvision` / `torchgeo` - hluboké učení s PyTorch
- `rasterio` / `geopandas` - čtení a zápis geoprostorových dat

Obrázky a mapy: Interaktivní mapy se vykreslují přímo v Jupyter noteboocích. V tištěném vydání jsou zobrazeny statické snímky s popisky popisujícími interaktivní funkce dostupné v online verzi.

Stahování příkladů kódu

Veškeré příklady kódu a doplňkové materiály k této knize jsou volně dostupné na GitHubu: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book>

Veškeré ukázkové datové sady jsou dostupné na Source Cooperative: <https://source.coop/opengeos/geoai>

Pro stažení materiálů můžete použít jednu z následujících metod:

- **Klonovat repozitář** (doporučeno, pokud máte nainstalovaný Git):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/GeoAI-Book.git
```

- **Stáhnout jako ZIP** (pokud nechcete používat Git):
 - Navštivte stránku GitHub repozitáře
 - Klikněte na zelené tlačítko **Code**
 - Vyberte **Download ZIP**
 - Extrahujte soubory na preferované místo
- **Procházet jednotlivé soubory** online prostřednictvím rozhraní GitHubu nebo webové stránky knihy na book.opengeoai.org

Repozitář je pravidelně aktualizován o opravy, vylepšení a další příklady. Pravidelně se vracejte pro aktualizace, nebo dejte repozitáři na GitHubu **star** a **watch**, abyste byli informováni o změnách.

Pokud najdete chyby v kódu nebo máte návrhy na zlepšení, otevřete prosím issue nebo pošlete pull request na GitHubu. Příspěvky komunity pomáhají dělat tento zdroj lepším pro všechny.

Video tutoriály

Doplňkem k psanému obsahu jsou video tutoriály, které procházejí klíčové koncepty a poskytují další ukázky:

<https://youtube.com/@giswqs>

Videa jsou navržena tak, aby doplňovala, nikoli nahrazovala psaný materiál. Jsou užitečná zejména pro:

- Vizualní studenti, kteří mají prospěch ze sledování psaní a spouštění kódu v reálném čase
- Pochopení složitých pracovních postupů jako trénování modelu a inference prostřednictvím postupných ukázek
- Sledování, jak přistupovat ke geoprostorovým problémům a ladit běžné problémy
- Učení tipů a osvědčených postupů pro práci s velkými satelitními datovými sadami

Další video tutoriály budou přidávány v průběhu vývoje knihy. Přihlaste se k odběru kanálu, abyste byli informováni o novém obsahu.

Komunita a zpětná vazba

Vítám zpětnou vazbu, otázky a návrhy od čtenářů. Vaše vstupy pomáhají zlepšovat knihu a činit ji užitečnější pro GeoAI komunitu.

Pro otázky a diskuse týkající se knihy:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/discussions>

Pro otázky specifické pro balíky:

- geoai: <https://github.com/opengeos/geoai/issues>
- leafmap: <https://github.com/opengeos/leafmap/issues>
- segment-geospatial: <https://github.com/opengeos/segment-geospatial/issues>

Typy zpětné vazby, které jsou obzvláště užitečné:

- Chyby nebo nejasná vysvětlení v textu nebo kódu
- Návrhy na další příklady, datové sady nebo případy použití
- Hlášení problémů s kompatibilitou s různými operačními systémy, GPU konfiguracemi nebo verzemi knihoven
- Nápady na nová témata nebo nově se objevující GeoAI techniky k pokrytí
- Příběhy úspěchu, jak jste aplikovali techniky z knihy na svou vlastní práci

O autorovi

Dr. Qiusheng Wu je docentem a ředitelem postgraduálního studia na Department of Geography & Sustainability na University of Tennessee, Knoxville. Působí také jako Amazon Scholar. Výzkum Dr. Wu se zaměřuje na rozvoj open source geoprostorové analytiky prostřednictvím cloud computingu a GeoAI, s důrazem na využívání velkých geoprostorových dat a umělé inteligence ke studiu změn životního prostředí, zejména dynamiky povrchové vody a zaplavování mokřadů.

Je tvůrcem a správcem několika široce používaných open source Python balíčků, včetně [geemap](https://geemap.org)¹ pro interaktivní vizualizaci Google Earth Engine, [leafmap](https://leafmap.org)² pro všestranné geoprostorové mapování, [segment-geospatial](https://samgeo.gishub.org)³ pro aplikaci Segment Anything Model na geoprostorová data a [geoai](https://opengeoai.org)⁴ pro vysokoúrovňové GeoAI pracovní postupy. Jeho open source projekty, dostupné prostřednictvím organizace [Open Geospatial Solutions](https://github.com/opengeos)⁵ na GitHubu, byly široce přijaty výzkumníky, pedagogy a praktiky po celém světě.

Práce Dr. Wu propojuje dálkový průzkum Země, pozorování Země a umělou inteligenci, aby zpřístupnila geoprostorová data ve velkém měřítku, zajistila jejich reprodukovatelnost a inteligenci. Je nadšeným zastáncem otevřené vědy a věří, že nejlepší nástroje pro porozumění naší planetě by měly být volně dostupné všem.

Licencování a autorská práva

Tato kniha přijímá principy otevřené vědy a otevřeného vzdělávání. Pro podporu transparentnosti, učení a opětovného použití jsou **příklady kódu** v této knize uvolněny pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že kód můžete volně kopírovat, upravovat a distribuovat, dokonce i pro komerční účely, pokud uvedete odpovídající poděkování.

Použití kódu prosím připisujte citováním knihy nebo odkazem na GitHub repozitář:

Wu, Q. (2026). *GeoAI with Python: A Practical Guide to Open-Source Geospatial AI*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859729; Print edition ISBN 979-8253507414. Dostupné na book.opengeoai.org.

Zatímco kód je volně dostupný, **text, obrázky a snímky** v této knize jsou **chráněny autorským právem** © 2026 autorem a nesmí být reprodukovány, redistribuovány ani upravovány bez výslovného povolení. To zahrnuje veškerý psaný obsah, vlastní diagramy a vložené vizualizace, pokud není uvedeno jinak.

Pokud si přejete znovu použít nebo upravit jakýkoli ne-kódový materiál z knihy (například pro výuku, prezentace nebo publikace), kontaktujte prosím autora a požádejte o povolení.

Tento přístup duálního licencování pomáhá vyvážit otevřený přístup k vzdělávacím materiálům s ochranou původní tvůrčí práce. Děkujeme, že respektujete tyto podmínky a podporujete open source geoprostorovou komunitu.

¹<https://geemap.org>

²<https://leafmap.org>

³<https://samgeo.gishub.org>

⁴<https://opengeoai.org>

⁵<https://github.com/opengeos>